

STD-004〜006 待機戦略規約

制定日：2023-04-01 / 最終改訂：2025-09-30 / 管理：QA 基盤チーム

待機に関する三つの規定をまとめる。いずれもテストケースの**安定性**を担保するための必須要件である。

STD-004 SLEEP の使用禁止 (ERROR)

規定

`SLEEP` アクションの使用を**全面的に禁止する**。新規ケースでの使用は保存時に拒否される。

既存ケースに残存する `SLEEP` は、当該ケースを改修する機会に併せて除去すること。一括改修は実施しない（改修に伴うリグレッションのリスクが、残存による損失を上回るため）。

禁止理由 1 適正値が存在しない

固定待機は、必ず次のいずれかになる。

- **必要時間より長い** 全ケースで無駄な待機が発生する。300 ケースに 3 秒ずつ入れば、それだけで 15 分の損失
 - **必要時間より短い** 間欠的な失敗となる。しかも実行環境の負荷によって発生率が変動する
- 「ちょうど良い値」は存在しない。必要な時間そのものが実行のたびに変動するためである。

禁止理由 2 真の原因を隠蔽する

より重大なのはこちらである。

`SLEEP 3` を入れたら通るようになった、という状況の実態は、**待機戦略の誤りが時間差によって覆い隠された**だけであることが多い。典型的には `CLICK` に `CLICKABLE` ではなく `VISIBLE` を指定しているケースである。

この場合、根本原因は発見されないまま残る。そして環境が遅くなった時点で「3 秒では足りない」という形で再発し、多くの場合また秒数を増やして対処される。

規約が `SLEEP` を禁止するのは、実行時間の短縮以上に、原因究明を強制するためである。

是正方法

大半のケースでは、`SLEEP` は**削除するだけでよい**。後続ステップが自前で待機を行うためである。

...

修正前:

4. CLICK 送信ボタン (VISIBLE)
5. SLEEP 3
6. ASSERT_TEXT 完了メッセージ (VISIBLE)

修正後:

4. CLICK 送信ボタン (CLICKABLE) 待機戦略を是正
5. ASSERT_TEXT 完了メッセージ (VISIBLE) 元の 6 番。自前で待つため SLEEP 不要

...

削除だけでは不十分な場合（後続に待機を伴うステップが無い場合）は、`WAIT\_FOR` で**待つべき条件を明示する**。

...

WAIT_FOR //div[@data-testid="loading"] ASSERT_NOT_EXIST で消滅を待つ

...

STD-005 CLICK の待機戦略（自動補完）

規定

`action` が `CLICK` のステップは、`wait\_strategy` を **`CLICKABLE`** としなければならない。

本規定はケース保存時に**自動的に補完される**。利用者が誤った値を指定しても `CLICKABLE` に上書きされるため、違反状態が発生することはない。

自動補完とした理由

当初は `ERROR` による拒否としていたが、2024 年の運用見直しで自動補完に変更した。

理由は、この規定に**利用者が判断すべき余地が無い**ためである。`CLICK` に `VISIBLE` を指定して良い場面は存在しない。判断の余地がないものを人手で入力させ、誤りを検出して差し戻すのは、単に手戻りを増やしているだけであった。

規約の目的は違反を検出することではなく、違反を発生させないことである。
機械的に決まるものは機械に決めさせる。

VISIBLE では不十分な理由

要素が「見えている」ことは「操作できる」ことを意味しない。次の状態はいずれも `VISIBLE` を満たすが、クリックは成立しない。

| 状態 | 結果 |

|---|---|

| `disabled` 属性が付いている | クリックが無視される |

| 他要素に覆われている | `ElementClickInterceptedException` |

| イベントハンドラ未登録 | **エラーにならず、何も起きない** |

三番目が最も危険である。クリック自体は「成功」として記録され、失敗は後続の断言ステップで発現する。したがって**エラーメッセージが真の原因を指さない**。

STD-006 断言ステップの待機戦略（自動補完）

規定

`action` が `ASSERT\_` で始まるステップは、`wait\_strategy` を **`VISIBLE`** としなければならない。本規定も保存時に自動補完される。

根拠

不可視の要素に対する断言は意味を持たない。利用者が視認できないものを検証しても、品質の保証にはつながらない。

ASSERT_NOT_EXIST の注意点

`ASSERT\_NOT\_EXIST` にも `VISIBLE`

が補完されるが、この組み合わせは意味論上やや特殊である。「要素が DOM

に存在しないこと」を検証する際、待機戦略は**存在しない状態になるまで待つ**という動作になる。

注意すべきは、**画面遷移が完了していない場合も要素は存在しない**ため、断言が偽陽性で成立してしまう点である。

...

危険なパターン:

5. CLICK 削除ボタン

6. ASSERT_NOT_EXIST //tr[td[text()="削除対象"]]

画面がまだ更新されていない段階でも「存在しない」と判定されうる

安全なパターン:

5. CLICK 削除ボタン

6. ASSERT_VISIBLE //div[@data-testid="delete-success-toast"]

削除完了が確定してから

7. ASSERT_NOT_EXIST //tr[td[text()="削除対象"]]

...

****否定の断言の前には、肯定の断言を置くこと。****

これは自動チェックできないため、レビュー時の確認項目とする（《案例评审 checklist》参照）。

タイムアウト値の設定基準

二階層のタイムアウト

| フィールド | 適用範囲 | 既定値 | 範囲 |

|---|---|---|---|

| `tc\_case.timeout\_sec` | ケース全体 | 30 | 5〜300 |

| `tc\_step.wait\_timeout\_sec` | 個別ステップ | 10 | 1〜120 |

ケース全体のタイムアウトは総量規制である。各ステップが個別に収まっていなくても、累計が超過すればケースは打ち切られる。

****設定時の目安****：ステップの `wait\_timeout\_sec` の合計に対し、ケースの `timeout\_sec` は 1.5 倍以上の余裕を持たせること。ページ遷移やスクリプト実行の時間が別途加算されるためである。

安易な延長の禁止

タイムアウト発生時に、原因を特定せず `timeout\_sec` を延長することを****禁止する****。

延長が妥当なのは「要素は最終的に出現するが、正当な理由で時間を要する」場合のみである。次のケースでは延長しても解決しない。

- ロケータが誤っている
- ボタンが `disabled` のままである（前段の入力が未完了）
- 非同期処理がエラーで停止しており、画面が永久に更新されない

****延長は原因究明の代替にならない。**** この点において、安易なタイムアウト延長は STD-004 が禁じる `SLEEP` と同じ性質の問題を持つ。